(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109190656 A
(43)申请公布日 2019.01.11

(21)申请号 201810778020.X

(22)申请日 2018.07.16

(71)申请人 浙江大学
地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72)发明人 寿黎但 李环 陈珂 骆歆远 陈刚 江大伟 胡天磊

(74)专利代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200
代理人 林超

(51)Int.Cl.
G06K 9/62(2006.01)
G06F 16/909(2019.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图1页

(54)发明名称

一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法

(57)摘要

本发明公开了一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法。语义实体和室内空间结构信息录入，构建获得移动转移图；采集原始位置轨迹，对每个原始位置轨迹分割形成多个分割片段；对于事件模式，用户选取绑定位置轨迹片段；将分割片段和位置轨迹片段的关键特征进行相似性比较，取相似性最高的进行相关性链接，形成一组独立的语义元组；将语义元组组装，概率推断计算生成缺失部分的语义元组；插入补全后将完整的语义轨迹导出。本发明方法在面向移动约束复杂、位置数据采样频率较低的室内定位场景时，可导出准确可用的完整语义轨迹数据。

CN 109190656 A

1.一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述方法步骤具体如下：

1)首先将用户预定义的语义实体和室内空间结构信息录入，利用语义实体结合室内空间结构信息构建获得移动转移图；

2)通过定位传感元件采集到室内移动对象在室内环境中移动过程的轨迹作为原始位置轨迹，对每个原始位置轨迹根据语义实体的不同进行分割处理，形成不同语义实体对应的多个分割片段；

3)对于语义实体中每个确定的事件模式，用户从原始位置轨迹中选取并绑定一组与该事件模式对应的位置轨迹片段；

4)将每个分割片段的关键特征和位置轨迹片段的关键特征进行相似性比较，将相似性最高的分割片段对应的语义实体和已知位置轨迹片段对应的事件模式进行相关性链接，形成一组独立的语义元组；

5)将每个原始位置轨迹对应的语义元组进行组装，结合移动转移图信息对时序的缺失部分进行概率推断计算，生成缺失部分的语义元组；将缺失部分的语义元组插入到对应的语义轨迹中进行补全，并将完整的语义轨迹导出。

2.根据权利要求1所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤1)中，对室内空间结构信息中的室内元素进行识别，并判断各语义区域间的连通属性，再通过对连通属性的维护，构建以语义区域为结点、连通关系为边、边权重为语义区域间移动转移概率的有向标签图作为移动转移图。

3.根据权利要求1所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤2)具体是：

2.1)以每个室内移动对象的唯一标识读取固定时间周期内的定位位置数据，以每个室内移动对象的唯一标识进行组织，按照时序组织构成形成原始位置轨迹，将构建的一批原始位置轨迹读取；

2.2)对于每条原始位置轨迹，按照轨迹中各个定位位置记录的时间和/或空间信息对原始位置轨迹进行分割处理，形成多个分割片段；

所述步骤2.2)中，进一步对原始位置轨迹进行约束性检查发现存在错误的定位位置，然后在原始位置轨迹上通过前向和后向扫描，对于始终存在错误的轨迹位置，根据错误轨迹位置前、后正确的轨迹位置之间的最小距离的路径，进行按时间均匀分配的插值，得到插值位置替换错误轨迹位置，在完成插值计算后，按照定位位排列置的时间和/或空间信息对原始位置轨迹进行不同方法的分割。

4.根据权利要求1所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤4)中，关键特征是从位置轨迹片段/分割片段抽取获得的。

5.根据权利要求1所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤4)具体是：

4.1)对于每个分割片段，读取所有位置轨迹片段的关键特征，通过相关性分析位置轨迹片段的关键特征和分割片段的的关键特征，搜索一个最佳匹配的位置轨迹片段，用位置轨迹片段对应的事件模式对分割片段进行事件模式标注；

4.2)对于每个分割片段，读取语义区域，通过相关性分析，搜索一个最佳匹配的语义区

域，并对分割片段进行语义区域标注；

4.3)将每个具有事件模式和语义区域标注的分割片段作为一个独立的语义元组，语义元组的时间段标注为其中分割片段占据的时间范围。

6.根据权利要求5所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤4.1)中的事件模式标注是对分割片段进行关键特征抽取后，根据关键特征利用相似度计算模型将最为相似的事件模式作为最佳匹配的事件模式。

7.根据权利要求1所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤5)具体是：

5.1)将一个室内移动对象所对应的所有语义元组按照时序关系进行组装，形成一条带有标注的语义轨迹；

5.2)将所有室内移动对象的所有语义轨迹，作为缓存历史标注数据输送到移动转移图构建过程中，更新计算移动转移图中各语义区域之间的移动转移概率值；

步骤5.2)中的移动转移概率值采用以下方式更新计算：首先对每条语义轨迹，抽取其中各个语义元组中的语义区域标注，将所有语义区域标注按照时序组成语义轨迹对应的语义区域序列模式；随后，根据与语义区域序列模式部分匹配的原则，搜索移动转移图中路径长度小于固定室内距离的区域路径，区域路径是指连续相邻语义区域相连构成的一条路径，区域路径的路径长度是指连续相邻语义区域的最小确保到达距离的和；按照路径长度为反比方式，将各语义区域序列模式的频度值分配到各区域路径上；最后，对于从语义区域出发的所有区域路径，将各区域路径获得的频度值进行归一化，形成每个语义区域结点的转移概率值。

5.3)对于每条语义轨迹，对语义轨迹在时序上的空白部分进行补全，根据转移概率值推断并生成一组具有时间段、语义区域和事件模式标注的语义元组；

步骤5.3)中根据转移概率值推断并生成过程是：对于语义轨迹在时序上的空白部分，获得位于空白部分前后的语义区域，根据移动转移图上各语义区域的转移概率值，利用最大后验概率估计，选择一条具有最大连乘概率的区域路径，作为空白部分的路径，最大连乘概率为区域路径所经过的各个语义区域的转移概率值相乘值；随后，对空白部分的路径上每一个语义区域，按照相邻语义区域之间所需的移动距离将最大连乘概率分配到空白部分的路径上的每一个语义区域，组成获得一组语义元组。

8.根据权利要求7所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤5.2)中，最小确保到达距离的含义为：保证一语义区域v_i内的任意一个位置能够到达另一个语义区域v_j最少需要的室内距离。

9.根据权利要求7所述的低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法，其特征在于：所述步骤5.2)中，语义区域序列模式的频度值是指统计每个语义区域序列模式在语义轨迹的所有语义区域序列模式中出现的次数。

一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法

技术领域

[0001] 本发明涉及时空数据挖掘领域的时序数据分割技术、概率推断技术以及语义提取技术，尤其是涉及了一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法。

背景技术

[0002] 近年来随着智能终端的大力普及和室内定位基础设施的快速发展，室内位置数据正以前所未有的速度进行着增长。丰富的室内位置数据记录下了大量行人和设备在室内环境中的移动特征。通过对这些移动特征进行有效分析，可获取重要的移动知识，帮助数据分析人员洞悉目标群体在室内环境下的行为模式。然而，室内位置数据仅记录了目标对象的空间坐标，缺乏可帮助上层应用进行分析的语义信息，例如对象当前所处的区域名称或正在进行的行为事件等。因此，在实际的分析挖掘应用中，需要将原始的位置数据和具体的上下文语义实体进行链接，形成一种直观、简洁且便于处理的语义表达序列。

[0003] 语义轨迹提取是一种对原始的位置轨迹进行转义和实体抽取的技术，其主要通过生成标注或补充性的数据分节来完成对相关语义信息的链接和丰富。传统的地理信息应用通过计算目标对象在特定地理区域内的速度均值来判定其当前处于静止还是运动状态，从而生成事件模式标注。更为一般的方法，可根据特定的上层应用需要，选定不同的关键移动特征，并通过阈值参数如时空间隔、最大速度、停留中最大变动距离等，来组合得到具体的事件和地理位置名称标注。与上述对原始轨迹进行额外信息补充的方法不同，一种轨迹分割摘要方法考虑了目标对象的行为作用范围，以此为依据将轨迹分割为多个片段，并分别提取关键特征进行文本摘要。以上方法均面向于室外环境下由全球定位系统生成的经纬度位置轨迹，其工作的前提在于假定地理空间对象可自由移动、室外语义位置区别较为显著。

[0004] 在典型的室内定位场景中，定位传感元件需要按照一定频率对移动对象进行采样观测并估算其当前位置。然而，受限于移动设备电力消耗、定位元件技术规格和室内障碍物遮蔽等因素的影响，室内位置数据的采样频率通常很低。在给定连续的两条位置记录之间，可能存有较长时间段的数据空白——对象所处位置的信息是系统未知的。此外，狭小室内环境中规划的语义区域，通常十分紧凑；空间中容纳的大量门窗、障碍物元素增大了移动对象运动的复杂性。这些都给室内语义区域实体的标注带来了更大挑战。传统的用于地理空间的事件、地理位置名称的标注方法，在面对室内低采样的位置数据时，难以完成对对象未观测位置的推断，且标注实体的准确度无法达到分析应用的一般要求。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种低采样定位环境下的室内语义轨迹标注和补全方法。

[0006] 本发明中，室内移动对象和室内环境内设有定位传感元件，通过定位传感元件采集到室内移动对象在室内环境中移动过程的轨迹，对轨迹结合室内环境中的局部场景、事件进行标注形成室内语义轨迹。

[0007] 如图1所示，本发明解决其技术问题采用的技术方案如下：

[0008] 1)首先将用户预定义的语义实体和室内空间结构信息录入，利用语义实体结合室内空间结构信息构建获得带有移动转移概率值的移动转移图；

[0009] 所述的语义实体包括语义区域和事件模式，语义区域是指带有独立语义含义且独立划分的空间区域，事件模式是指带有独立语义含义的行为模式。

[0010] 例如语义含义为产品品牌、产品购买、产品观察停留。

[0011] 室内空间结构信息例如可以为建筑室内图。

[0012] 本发明所述的低采样定位环境是指一个室内移动对象的位置数据产生的周期大于5秒的采样环境。

[0013] 2)通过定位传感元件采集到室内移动对象在室内环境中移动过程的轨迹作为原始位置轨迹，对每个原始位置轨迹根据语义实体的不同进行分割处理，形成不同语义实体对应的多个分割片段，一个分割片段对应一个语义实体；

[0014] 3)对于每个确定的事件模式，用户从原始位置轨迹中选取并绑定一组与该事件模式对应的位置轨迹片段；

[0015] 室内移动对象可以为用户。

[0016] 4)将每个分割片段的关键特征和位置轨迹片段的关键特征进行相似性比较，将相似性最高的分割片段对应的语义实体和已知位置轨迹片段对应的事件模式进行相关性链接，形成一组独立的语义元组；即将分割片段、语义区域和事件模式构成一个语义元组；

[0017] 具体实施中关键特征的选择可参照对应片段的时空属性，包括片段密集与否、位置估计方差、采样条件、记录条数、覆盖范围、移动距离、移动速度、转向次数等。所有绑定的位置轨迹片段所抽取的关键特征用于后续对该事件模式的相关性链接。

[0018] 5)将每个原始位置轨迹对应的语义元组进行组装，结合移动转移图信息对时序的缺失部分进行概率推断计算，生成缺失部分的语义元组；将缺失部分的语义元组插入到对应的语义轨迹中进行补全，并将完整的语义轨迹导出。

[0019] 所述步骤1)中，用户根据室内空间的实际规划和分析应用的具体需求，预先指定一组具有明确含义的语义区域。具体是对语义区域在空间中的几何范围进行划定；对语义区域的名称、标签和描述信息进行定义；对语义区域间的拓扑连通和移动距离的关系进行计算和维护。

[0020] 所述步骤1)中，对室内空间结构信息中的室内元素进行识别，并判断各语义区域间的连通属性，再通过对连通属性的维护，构建以语义区域为结点、连通关系为边、边权重为语义区域间移动转移概率的有向标签图作为移动转移图。

[0021] 具体实施中，一开始步骤1)中的移动转移图中的移动转移概率初始化设置为：对于每个结点，计算从它出发到相邻结点的移动距离的倒数；以所有相邻结点的移动距离的倒数的和作为分母，进行归一化，得到该结点到每个相邻结点的移动转移概率的初始化值。

[0022] 所述步骤2)具体是：

[0023] 2.1)以每个室内移动对象的唯一标识读取固定时间周期内的定位位置数据，以每个室内移动对象的唯一标识进行组织，按照时序组织构成形成原始位置轨迹，将构建的一批原始位置轨迹读取；

[0024] 所述步骤2.1)的定位数据，可以由室内部署的无线定位系统进行采集，如基于Wi-

Fi或蓝牙的定位系统。作为优选，可选择由指纹定位算法或RSSI三边测距定位算法估算的、以二维或三维几何坐标进行位置描述的带时间戳定位记录。

[0025] 移动对象的唯一标识，可以采用被观测移动设备的无线芯片MAC地址进行表达。

[0026] 2.2)对于每条原始位置轨迹，按照轨迹中各个定位位置记录的时间和/或空间信息对原始位置轨迹进行分割处理，形成多个分割片段。

[0027] 所述步骤2.2)中，进一步对原始位置轨迹进行约束性检查发现存在错误的定位位置，然后在原始位置轨迹上通过前向和后向扫描，对于始终存在错误的轨迹位置，根据错误轨迹位置前、后正确的轨迹位置之间的最小距离的路径，进行按时间均匀分配的插值，得到插值位置替换错误轨迹位置，在完成插值计算后，按照定位位排列置的时间和/或空间信息对原始位置轨迹进行不同方法的分割。例如，可按照连续两条记录间的速度判定目标对象是否处于运动或静止状态，从而基于速度进行轨迹分割。又例如，可按照记录落入的语义区域的范围，对轨迹进行基于空间范围的分割。

[0028] 作为优选，可首先利用时空密度聚类技术将时间和空间值同时紧密的记录组织到一个簇中，并基于这些记录簇进行轨迹分割。其中，每个簇中包含的定位记录形成一个密集轨迹片段，两个簇之间的连续记录形成一个非密集片段。该方法使得一个移动事件对应的连续记录可被安排到同一分割片段中，且避免了基于速度或空间范围的分割在采样频度低情况下面临的计算信息不完全的问题。

[0029] 所述步骤4)中，关键特征是从位置轨迹片段/分割片段抽取获得的。

[0030] 具体实施中，用户预先确定室内空间中具有明确语义含义的语义区域，对于每个语义区域，通过人机交互界面输入语义区域的语义信息。

[0031] 所述步骤4)具体是：

[0032] 4.1)对于每个分割片段，读取所有位置轨迹片段的关键特征，通过相关性分析位置轨迹片段的关键特征和分割片段的的关键特征，搜索一个最佳匹配的位置轨迹片段，用位置轨迹片段对应的事件模式对分割片段进行事件模式标注；

[0033] 具体是：对分割片段进行关键特征抽取后，利用相似度计算模型，将最为相似的候选事件模式作为最佳匹配的移动事件实体。作为优选，相似度计算和最佳匹配过程可以使用基于监督的分类模型。

[0034] 4.2)对于每个分割片段，读取语义区域，通过相关性分析，搜索一个最佳匹配的语义区域，并对分割片段进行语义区域标注；

[0035] 具体是：如果分割片段对应为一个整体性的移动事件，则首先对片段中包含的位置记录进行摘要，提取一个具有表达性的位置坐标。随后，对候选语义区域实体的空间索引进行搜索，查找一个包含该代表性位置的条目，作为最佳匹配的语义区域实体。如果分割片段对应为多个连续的移动事件，则对于每条定位记录，分别查找最佳匹配的语义区域实体。

[0036] 4.3)将每个具有事件模式和语义区域标注的分割片段作为一个独立的语义元组，实质包含分割片段及其下的语义区域和事件模式，语义元组的时间段标注为其中分割片段占据的时间范围。

[0037] 所述步骤4.1)中的事件模式标注是对分割片段进行关键特征抽取后，根据关键特征利用相似度计算模型将最为相似的事件模式作为最佳匹配的事件模式。

[0038] 所述步骤5)具体是：

[0039] 5.1)将一个室内移动对象所对应的所有语义元组按照时序关系进行组装,形成一条带有标注的语义轨迹;

[0040] 5.2)将所有室内移动对象的所有语义轨迹,作为缓存历史标注数据输送到移动转移图构建过程中,更新计算移动转移图中各语义区域之间的移动转移概率值;

[0041] 步骤5.2)中的移动转移概率值采用以下方式更新计算:

[0042] 首先对每条语义轨迹,抽取其中各个语义元组中的语义区域标注,将所有语义区域标注按照时序组成语义轨迹对应的语义区域序列模式,语义区域序列模式是指多个连续出现的语义区域组合;随后,根据与语义区域序列模式部分匹配的原则,搜索移动转移图中路径长度小于固定室内距离的区域路径,区域路径是指连续相邻语义区域相连构成的一条路径,区域路径的路径长度是指连续相邻语义区域的最小确保到达距离的和;按照路径长度为反比方式,将各语义区域序列模式的频度值分配到各区域路径上;最后,对于从语义区域出发的所有区域路径,将各区域路径获得的频度值进行归一化,形成每个语义区域结点的转移概率值,所有语义区域结点的出边转移概率值(权重)和为1。

[0043] 语义区域结点是指移动转移图上的一个结点,对应于一个语义区域。

[0044] 5.3)对于每条语义轨迹,由于相邻语义元组对应的分割片段之间存在时间差,因此存在时间差所在的无片段部分为语义轨迹存在时序上的空白部分,对语义轨迹在时序上的空白部分进行补全,根据转移概率值推断并生成一组具有时间段、语义区域和事件模式标注的语义元组;

[0045] 步骤5.3)中根据转移概率值推断并生成过程是:对于语义轨迹在时序上的空白部分,获得位于空白部分前后的语义区域,根据移动转移图上各语义区域的转移概率值,利用最大后验概率估计,选择一条具有最大连乘概率的区域路径,作为空白部分的路径,最大连乘概率为区域路径所经过的各个语义区域的转移概率值相乘值;随后,对空白部分的路径上每一个语义区域,按照相邻语义区域之间所需的移动距离将最大连乘概率分配到空白部分的路径上的每一个语义区域,组成获得一组语义元组。

[0046] 所述步骤5.2)中,最小确保到达距离的含义为:保证一语义区域v_i内的任意一个位置能够到达另一个语义区域v_j最少需要的室内距离。

[0047] 所述步骤5.2)中,语义区域序列模式的频度值是指统计每个语义区域序列模式在语义轨迹的所有语义区域序列模式中出现的次数。

[0048] 所述步骤5)并将完整的语义轨迹导出可以导出为JSON文本文件。

[0049] 本发明对一定时间周期内获取的室内移动对象的原始位置轨迹进行批量读取,通过对用户预定义的语义实体进行抽取和映射,采用语义实体标注和语义轨迹补全技术生成对应的具有时序完整性的室内语义轨迹。

[0050] 本发明可灵活地对复杂的、具有多种障碍物和建筑物元素的室内环境进行空间元数据和室内空间结构信息的有效持续维护。

[0051] 本发明设计的位置轨迹分割方法,在定位数据采样频度十分低下的情况下,可自适应地通过轨迹分割算法完成对轨迹的切分,避免传统的采用速度阈值或空间范围的方法在此种情况下出现的计算信息不完整的问题。

[0052] 本发明的语义轨迹补全方法,充分考虑到室内移动性约束和历史室内移动数据在观测目标对象移动时的先验知识,并采用最大后验概率估计的方式对观测下最可能的缺失

语义元组进行补全，以形成上层分析应用准确可用的完整语义轨迹。

[0053] 本发明具有的有益效果是：

[0054] 本发明对复杂室内环境下的低采样位置轨迹进行语义轨迹的标注和补全，同时提供用户预定义语义元信息和室内空间结构信息的有效维护机制。此方法在面向移动约束复杂、位置数据采样频率较低的室内定位场景时，可导出准确可用的完整室内语义轨迹数据。既可以满足上层分析应用的准确性和完整性要求，又以一种让用户易于接受的方式来持久管理相关的链接实体信息。

附图说明

[0055] 图1是本发明实施步骤流程图。

[0056] 图2是移动转移图构建示例图。

具体实施方式

[0057] 现结合具体实施和示例对本发明的技术方案作进一步说明。

[0058] 如图1，本发明具体实施例及其实施过程如下：

[0059] 步骤1：首先将用户预定义的语义实体和室内空间结构信息录入，利用语义实体结合室内空间结构信息构建获得带有移动转移概率值的移动转移图。

[0060] 本实例中的语义实体包括语义区域和事件模式两种。

[0061] 语义区域可参照室内空间结构信息进行定义。例如，在商场中可将所有入驻的店铺作为定义的语义区域。语义区域的关键特征包括语义区域的几何范围、名称、标签、描述信息以及各语义区域间的拓扑连通和移动距离关系。

[0062] 事件模式可根据具体上层分析问题的需要进行定义。例如，商场经理希望了解在某个区域进行广告投放的效果，则可将事件模式定义为“经过”和“停留”。其中，“经过”表示无具体意图而路过该区域；“停留”表示移动对象为满足在特定区域下的目的而产生的滞留。

[0063] 用户导入室内空间结构信息，例如标准的CAD图纸，进行移动转移图的构建。具体是，构建过程对CAD图纸中的门窗、墙体和障碍物进行解析识别，并判断定义的各语义区域之间的移动连通性质。随后，可根据上述移动连通性质构建移动连通图G(V,E)。

[0064] 移动转移图中，每个结点$v \in V$表示一个语义区域，能够进行移动的两个直接相邻语义区域使用有向边进行连接。语义区域v_i到语义区域v_j的有向边的权重记为w_{ij}，表示语义区域v_i到语义区域v_j的移动概率。边权重w_{ij}的初始化设置为：对于每个语义区域，即一个结点，计算从它出发到相邻结点的移动距离的倒数；以所有相邻结点的移动距离的倒数的和作为分母，进行归一化，得到该结点到每个相邻结点的移动转移概率的初始化值。具体的计算公式为：

[0065] $$w_{ij} = \frac{dist_{gr}(v_i, v_j)^{-1}}{\sum_{v_k \in out(v_i)} dist_{gr}(v_i, v_k)^{-1}}$$

[0066] 上述公式的含义为：对于结点v_i，计算从它出发到相邻结点的移动距离的倒数；以所有相邻结点的移动距离的倒数的和作为分母，进行归一化，得到该结点到每个相邻结点

的移动转移概率的初始化值。

[0067] 其中，out(v_i)表示从语义区域v_i出发能够到达的相邻语义区域的集合，$dist_{gr}$(v_i，v_j)为语义区域v_i到v_j的最小确保到达距离，其计算公式为：

[0068] $$dist_{gr}(v_i,v_j)=\max_{p\in v_i,d\in D_{\supseteq}(v_j)} dist_I(p,d)$$

[0069] 最小确保到达距离的含义为：保证某一语义区域v_i内的任意一个位置能够到达另一个语义区域v_j最少需要的室内距离。

[0070] 步骤2：以批处理形式读取室内移动对象对应的原始位置轨迹，对每个原始位置轨迹进行分割处理，形成一组分割片段。

[0071] 具体是：读取一定时间内的定位数据，根据每个室内移动对象的唯一标识，构建对应的原始位置轨迹。

[0072] 定位数据由室内部署的无线定位系统进行采集，本实例中使用基于Wi-Fi的指纹定位算法，产生的数据为几何坐标表示位置的带时间戳定位记录。随后，方法将构建的一批原始位置轨迹作为本实例任务的输入。

[0073] 在对每条原始位置轨迹进行处理前，本实例首先对原始位置轨迹进行移动约束性检查，若前后两条记录的位置点的室内距离在固定时间内不能按照最大速度到达，则存在错误。本实例通过前向和后向扫描，对于始终存在错误的位置记录，根据室内最小距离对应的路径，进行按时间均匀分配的插值，得到合理范围内的插值位置。

[0074] 完成插值计算后，对于每条原始位置轨迹，可按照排列位置记录的时间和/或空间信息对轨迹进行分割处理，形成一组分割片段。本实例利用时空密度聚类技术DBSCAN将时间和空间值同时紧密的记录组织到一个簇中，并基于这些记录簇进行轨迹分割。其中，每个簇中包含的定位记录形成一个密集轨迹片段，两个簇之间的连续记录形成一个非密集片段。为有效合理地对低采样的室内位置记录进行时空属性的聚类，本实例按照一定时间窗口内的局部采样频度对DBSCAN算法的最小样本个数阈值进行调节；利用室内距离度量取代传统的欧氏距离度量；并使用了最大容忍时间跨度和容忍空间距离来避免形成小的、碎片化的定位记录簇。

[0075] 步骤3：对于每个确定的事件模式，用户从原始位置轨迹中选取并绑定一组与该事件模式对应的位置轨迹片段。

[0076] 在本实例中，利用随机选取并展示在地图界面的原始位置轨迹，用户可分别对定义的经过和停留模式选定一组相对应的轨迹片段，并抽取其关键特征，以用于后续从原始位置轨迹中对经过或停留事件进行识别和标注。关键特征的选择可参照对应片段的时空属性，包括片段密集与否、位置估计方差、采样条件、记录条数、覆盖范围、移动距离、移动速度、转向次数等。

[0077] 步骤4：将每个分割片段的关键特征和位置轨迹片段的关键特征进行相似性比较，将相似性最高的分割片段对应的语义实体和已知位置轨迹片段对应的事件模式进行相关性链接，形成一组独立的语义元组；即将分割片段、语义区域和事件模式构成一个语义元组。

[0078] 首先，对于每个分割后的轨迹片段，读取各事件模式及其关键特征。通过相似性分析，搜索一个最匹配的事件模式，对片段进行标注。本实例对分割片段进行关键特征的抽取，考虑的方面包括片段密集与否、位置估计方差、采样条件、记录条数、覆盖范围、移动距

离、移动速度、转向次数等。随后，本实例利用相似度计算模型，将最为相似的候选事件模式作为最佳匹配的事件模式。为进行移动事件实体的匹配，本实例利用基于有监督学习的分类模型对预定义的经过或停留模式进行判定。分类模型选取为对数回归模型，其中判别后具有较高置信度的数据片段可作为新的训练数据，进一步强化所用分类模型的效果。

[0079] 随后，对于每个分割后的轨迹片段，读取语义区域及其关键特征。通过相似性分析，搜索一个最匹配的语义区域，对片段进行标注。在本实例中，如果分割片段对应为停留事件，则首先对片段中包含的位置记录进行摘要，提取一个具有表达性的位置坐标。随后，对候选语义区域实体的空间索引R-tree进行搜索，查找一个包含该代表性位置的条目，作为最佳匹配的语义区域实体。如果分割片段对应为经过事件，则对于每条定位记录，分别查找最佳匹配的语义区域实体。

[0080] 最后，将每个具有事件模式和语义区域的分割片段作为一个独立的语义元组，语义元组的时间段标注为其中分割片段占据的时间范围。例如，一个语义元组可以包含三个部分，即(停留，某店铺，1点-1点半)，表示一个移动对象与1点到1点半间在某店铺进行了半小时的停留。

[0081] 步骤5：将每个原始位置轨迹对应的语义元组进行组装，结合移动转移图信息对时序的缺失部分进行概率推断计算，生成缺失部分的语义元组；将缺失部分的语义元组插入到对应的语义轨迹中进行补全，并将完整的语义轨迹导出。

[0082] 首先，将当前组装的所有语义轨迹，作为缓存历史标注数据，输送到移动转移图构建过程中，用于更新计算转移图中各语义区域间的移动转移概率值。如图2所示，本实例遍历每条语义轨迹，抽取其每个元组中的语义区域标注，即语义区域。按照时序构建对应的语义区域序列模式，如图中所示的<b,c,d>，表示为移动对象通过语义区域b、c和d构成的语义区域序列模式，假定其在所有缓存历史标注数据中的频度值经过统计后为40。根据语义区域序列模式部分匹配的原则，本发明搜索转移图中小于固定室内距离的区域路径，例如固定距离设定为40m；搜索结束后，本发明按照路径长度为反比的原理，将各语义区域序列模式的频度值分配到各路径上。例如，对于<b,c,d>，可搜索到两条路径，分别为b→c→d和b→c→s4→d，其路径长度分别为29.5m和35m，反比后的权重分别为$29.5^{-1}/(29.5^{-1}+35^{-1})=0.54$和$35^{-1}/(29.5^{-1}+35^{-1})=0.46$，则两条路径的所有连接边各自加上0.54*40和0.46*40。将各路径获得的得分进行归一化，形成每个语义区域结点的出边权重和为1的转移概率值。例如，对于语义区域b，其移动转移到a、c和f的概率值分别为0.65、0.23和0.12。

[0083] 随后，对于每条组装的语义轨迹，将其时间上存在空白的部分进行补全，推断获取一组具有时间段、语义区域和事件模式标注的语义元组。对于空白部分，本实例首先获得其前后的语义区域，通过移动转移图上各语义区域的转移概率值，选择一条具有最大连乘概率的语义区域路径，作为空白部分相应移动对象的移动路径，其具体的问题可以定义为：

[0084] $$\arg\max_{\phi} P(\phi \mid O) = \arg\max_{\phi^* \subseteq \phi} \prod_{v_i \in \phi^*} Pt(v_i, v_{i+1})$$

[0085] 上述公式中，$P(\phi \mid O)$为给定观测O情况下完整路径ϕ的后验概率，$\phi^* \in \phi$为时间空白部分的对应的子路径，$Pt(v_i, v_{i+1})$表示子路径上任意两个直接相连的语义区域间的转移概率值。对推断的一条最优移动路径$(v_p, \ldots, v_q)$上每一个语义区域v_x，按照区域间移动所需的移动距离信息进行分配。在本实例中，移动距离信息定义为步骤3中介绍的一个语义

区域中任意一个位置能够到达另一个语义区域的最小确保到达距离。因此，推断的移动路径上的一个语义区域v_x的时间段计算为$[t_s^{(x)},t_e^{(x)}]$，$t_s^{(x)}$和$t_e^{(x)}$分别为语义区域v_x对应时间段标注的起始时间和结束时间，其具体满足下列公式：

[0086] $$t_s^{(x)}=t_s+\Delta t\cdot\frac{\sum_{i=p}^{x}dist_{gr}(v_p,v_i)}{\sum_{i=p}^{q}dist_{gr}(v_p,v_i)};\quad t_e^{(x)}=t_s+\Delta t\cdot\frac{\sum_{i=p}^{x+1}dist_{gr}(v_p,v_i)}{\sum_{i=p}^{q}dist_{gr}(v_p,v_i)}$$

[0087] 上述公式中，$[t_s,t_e]$为未观测的空白时间段，t_s为起始时间，t_e为结束时间，$\triangle t=t_e-t_s$为该时间段的持续时长，$dist_{gr}(v_p,v_i)$为语义区域v_p到v_i的最小确保到达距离。

[0088] 最后，将每条语义轨迹对应的缺失元组插入到对应轨迹的空白部分，进行完整性检查，并将符合条件的语义轨迹导出。本实例将语义轨迹导出为JSON文本文件。

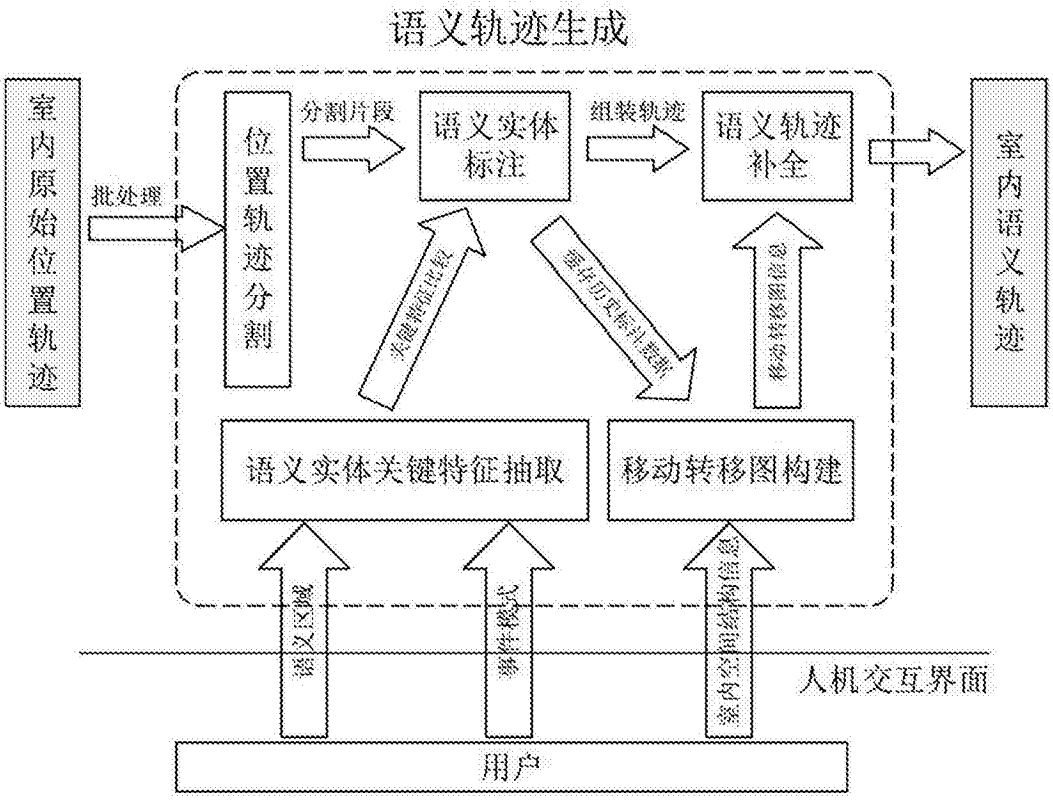
语义轨迹生成
室内原始位置轨迹
批处理
位置轨迹分割
分割片段
语义实体标注
组装轨迹
语义轨迹补全
室内语义轨迹
关键特征识别
基于历史标注规则
移动转移图信息
语义实体关键特征抽取
移动转移图构建
语义ISO规
事件模式
室内空间结构信息
人机交互界面
用户

图1

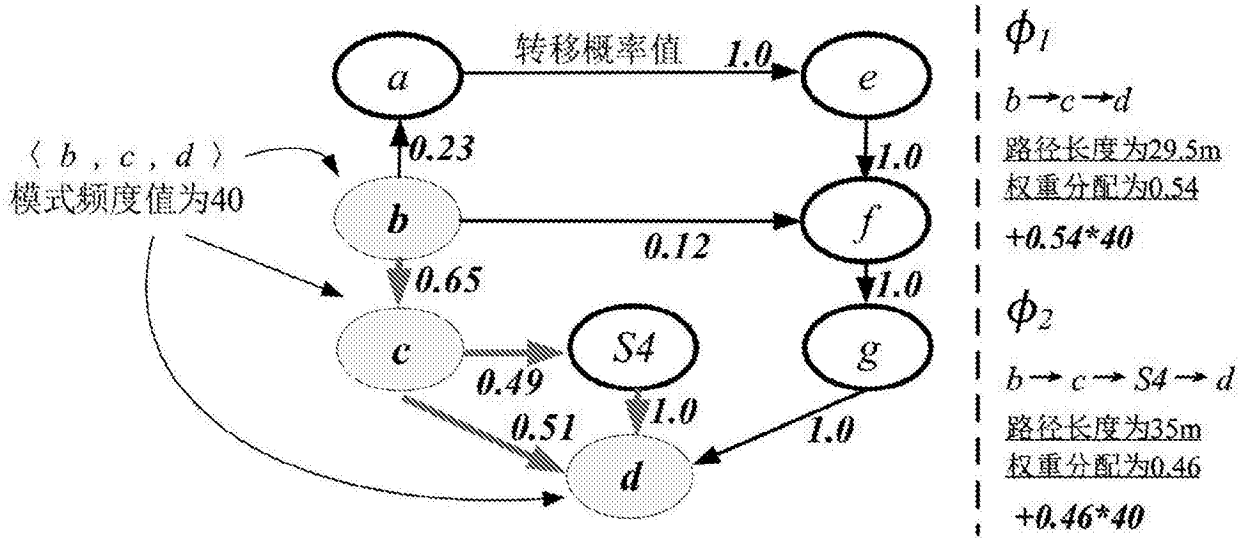
转移概率值
1.0
a
e
0.23
1.0
〈 b , c , d 〉
模式频度值为40
b
f
0.12
0.65
1.0
c
S4
g
0.49
1.0
0.51
1.0
d
ϕ_1
b→c→d
路径长度为29.5m
权重分配为0.54
+0.54*40
ϕ_2
b→c→S4→d
路径长度为35m
权重分配为0.46
+0.46*40

图2